

Pesquerías. TEMA 2. Las especies de interés comercial.

La FAO clasifica las especies explotadas en 50 grupos en base a sus características biológicas, ecológicas y económicas. Además, hay 9 divisiones:

- División 1. Peces dulceacícolas.
- División 2. Peces diádromos.
- División 3. Peces marinos.
- División 4. Crustáceos.
- División 5. Moluscos.
- División 6. Mamíferos acuáticos.
- División 7. Miscelánea de animales acuáticos.
- División 8. Miscelánea de productos animales acuáticos.
- División 9. Plantas acuáticas.

Deben cumplirse 3 condiciones esenciales para la explotación pesquera: **agrupación** en números, el recurso debe ser lo suficientemente consistente para que haya rentabilidad.

Accesibilidad a los caladeros que permitan su explotación. **Demanda** por parte del consumidor, puesto que de lo contrario es inútil. Caso de la corvina americana como especie envasora -> intento de revalorización de la especie para que haya demanda.

Los peces que se capturan en peso representan el 75% del total de los recursos pesqueros. Valor económico del 70%.

División 1. Peces dulceacuícolas.

- Carpas, barbos...
- Tilapias y otros cíclidos.
- Miscelánea de peces dulceacuícolas.

División 2. Peces diádromos.

- Esturiones y peces espátulas.
- Anguilas.
- Salmonidos. ...

División 3. Peces marinos.

- LENGUADOS, PLATIJAS, HALIBUT, FLETAN... (PLEURONECTIFORMES).
- BACALAO, MERLUZAS, EGLEFINOS... (GADIDAE, MORIDAE...)
- MISCELÁNEA DE PECES COSTEROS.
- MISCELÁNEA DE PECES DEMERSALES.
- ARENQUES, SARDINAS, BOQUERONES.
- ATUNES, BONITOS, PEZ ESPADA (GRANDES PELÁGICOS MIGRADORES).
- MISCELÁNEA DE PECES PELÁGICOS.
- TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS (CONDRICTIOS).

- PECES MARINOS NO IDENTIFICADOS.

División 4. Crustáceos.

- CENTOLLOS, CANGREJOS.
- LANGOSTA, BOGAVANTE.
- GAMBAS, CAMARONES, LANGOSTINOS.
- KRILL Y CRUSTACEOS PLANCTÓNICOS.
- MISCELANEA DE CRUSTÁCEOS MARINOS.

- Alrededor de unas 30.000 especies marinas.
- Artrópodos, **muy diversificados**: formas de vida, distribución caracteres en general
- Respiran por branquias
- Generalmente **dioicos**
- Desarrollo indirecto y típicamente con un estado de larva nauplius.
- Crecimiento por mudas del exoesqueleto quitinoso.
- Curvas de crecimiento con patrones en escalera.
- Importantes tanto por su explotación como por su papel en las redes tróficas en los océanos.
- Suponen **en cuanto a peso un 2% del total de capturas**, con un **valor económico del 8%**.

División 5. Moluscos.

GRUPO MÁS EXTENDIDO DESPUÉS DE LOS INSECTOS CON UNAS 200.000 ESPECIES.

- MOLUSCOS DULCEACUICOLAS.
- OREJAS DE MAR, BÍGAROS.
- OSTRAS Y OSTIONES.
- MEJILLONES.
- VIEIRAS.
- ALMEJAS, COQUINAS...
- CALAMARES, CHOCOS, PULPOS.

Cefalópodos

- Unas **650 especies**, repartidas en 45 familias y aproximadamente 150 géneros.
- Marinos. Desde aguas superficiales hasta los 7000 m de profundidad.
- Cerca de la costa (neríticas) o en mares abiertos (oceánicas).
- Algunas especies demersales, pero en su mayoría pelágicas,
- Los factores que intervienen en la distribución:
 - * **Temperatura**: existen especies euritermas y otras estenotermas
 - * **Salinidad**: Estenohalinos, aunque con excepciones:

MORFOLOGÍA: Cuerpo dividido en:

- **Parte anterior o cefalopodio** (cabeza, corona de tentáculos y sifón)
- **Parte posterior o visceropáleo**, (saco muscular o manto en cuyo interior se alojan las branquias y las vísceras)
- **Cefalópodos decápodos: 8 brazos y 2 tentáculos**. Con aletas laterales estabilizadoras
- **Cefalópodos octópodos: 8 brazos**. Cuerpo globoso y sin aletas



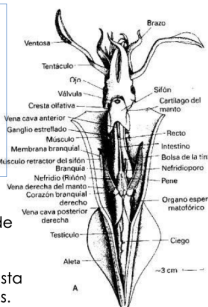
Longitud dorsal del manto o talla

En **sepiídeos y teutoídeos**, desde el borde antero-dorsal del manto hasta el ápice posterior del mismo.

En **octópodos** desde la parte posterior hasta una línea imaginaria que pasa por los ojos.

Longitud total:

distancia comprendida entre el brazo más largo o el tentáculo extendido y la parte posterior del cuerpo del animal.



Importante recurso marino apto para el consumo humano. Habituales en la dieta: Mediterráneo y Lejano Oriente, especialmente Japón.

- Redimiento de la parte comestible: 60-80% del peso total, peces (40-70%)
- Carne con alto contenido en agua (74'84%) y compuestos nitrogenados proteicos.
- Visceras ricas en lípidos, minerales y vitaminas.
- Valor nutritivo y digestibilidad son comparables a los peces de alta calidad.
- Otras sustancias de interés económico: Quitina (pico), quitoxan (pluma). Compuestos de calidad superior a los obtenidos de los crustáceos y se usan en lentes de contactos y como relleno de columnas de cromatografía.

Las poblaciones de cefalópodos muestran amplias fluctuaciones temporales de abundancia, principalmente porque:

- Su crecimiento es rápido.
- Alcanzan su madurez en 1 o 2 años.
- Presentan poca superposición de generaciones.
- Sus patrones de migración, así como el modo de vida de sus paralarvas, los hacen particularmente susceptibles a cambios de las condiciones oceanográficas, son muy sensibles a los cambios de temperatura.

Por otro lado, las poblaciones pueden mostrar resiliencia a esas fluctuaciones:

- 1.- variando sus **tasas de crecimiento**,
- 2.- **extendiendo sus estaciones reproductivas**,
- 3.- **modificando la profundidad de las áreas reproductivas**
- 4.- **manteniendo patrones de reclutamiento complejos**

Cefalópodos: pesquerías artesanales enfocadas normalmente a un consumo local, familiar o regional. Se utilizan adaptaciones de materiales locales, cambiando asas, redes etc... Suelen ser fruto de la tradición. Poteras -> formadas normalmente por muchos anzuelos unidos (ideal para la captura de los calamares). Conocimiento y registro de estas pequerías se transmite de generación en generación. Pesquerías industriales -> son buques que requieren una inversión importante. Grupo atraído por la luz => sistemas de capturas basadas en muchas luces. Tema de selectividad del arte -> El arrastre puede capturar distintas especies de peces e invertebrados, incluidos calamares y pulpos. La retención depende de la malla, el diseño del arte y las características de los organismos. En el mercado los que se encuentran como calamares son realmente surimi (masas hechas con pescado que generalmente tiene buena calidad, pero que generalmente no son demandadas por el público). Muchos barcos llevan especialistas en surimi, para garantizar su calidad.

En numerosas pesquerías de loliginidos se faena de día, cuando los calamares se concentran cerca del fondo. Sobre fondos accidentados pueden utilizarse redes que trabajan ligeramente por encima del fondo, reduciendo enganches y obstrucciones.

Control de la deriva: Un ancla de capa o paracaídas de deriva reduce el desplazamiento y ayuda a mantener las líneas verticales.

Durante mucho tiempo se usó agua oxigenada para blanquear a los cefalópodos. A nivel mundial se habla de casi 4 millones de toneladas, son una especie de gran interés pesquero. COMERCIO Y CONSERVACIÓN --> 7 % del valor. Del comercio mundial de productos de animales acuáticos en 2024. Fresco y congelado. La flota de altura y los buques congeladores participan en el suministro.

División 6. Mamíferos acuáticos.

Eschrichtidae

Una única especie

Eschrichtius robustus

Ballena gris

Balaenopteridae

Rorcuales

Pliegues en la garganta y parte del pecho, con aleta dorsal.

Mares tropicales y polares, en todos los grandes océanos.

DOS GÉNEROS

Balaenoptera spp.

<i>B. musculus</i>	Rorcual azul Menos de 20.000 individuos¹. En peligro.
<i>B. physalus</i>	Rorcual común
<i>B. borealis</i>	Rorcual nortño
<i>B. edeni</i>	Rorcual de Bryde
<i>B. acutorostrata</i>	Rorcual enano o aliblanco (minke)

¹ Cifra del material original, sin fecha. Ilustraciones: NOAA Fisheries.

Hay otros grupos que forman parte de esta división -> cachalotes, focas, delfines...

División 7. Miscelánea de animales acuáticos.

Forman parte cocrilros, erizos, tortugas, tunicados, arácnidos marinos...

Pesquerías muy localizadas, de extracción principalmente de erizos de mar y en menor medida holoturias (archipiélago Malayo, Australia, Filipinas, Asia Tropical y California) y estrellas. De los erizos se consumen las gónadas (5 dispuestas radialmente) por lo que su extracción se realiza en el periodo de maduración. Viven en las costas rocosas principalmente en el intermareal. Se comercializan en fresco y en conserva. La captura mundial ronda las 100.000 T. Extracción: fundamentalmente buzos.

División 8. Miscelánea de productos de animales acuáticos.

Perlas, madreperlas, conchas, caparazones...

82. CORALES

APROVECHAMIENTO

Se utiliza el esqueleto que sostiene la parte blanda con los pólipos.

Eje calcáreo en el coral rojo. En el coral negro es orgánico.

Mermas por deshidratación, parásitos y tallado.

8 kg bruto → 1 kg

Coral negro de primera, semiprosesado

Precio citado: 1.100 USD/kg

Actividad tradicional de alto valor económico

RECOLECCIÓN

A mano, mediante buceo

Tradicionalmente a poca profundidad o con escafandras.

Barcos coraleros: método histórico

- 1 Buque de cierto tonelaje y cabrestante en proa para bajar el arte.
- 2 Cruz de madera lastrada, con trozos de red en cada brazo.
- 3 La cruz engancha y rompe ramas. Las redes retienen el coral suelto.
- 4 Tras aproximadamente 1 hora, se iza el conjunto a bordo.

CONSERVACIÓN

Explotación muy regulada ante la regresión del recurso.

Áreas citadas en España

Cataluña, Baleares, Columbretes y Alborán.

Relevancia mundial en las áreas tropicales.

La fragilidad de estos ecosistemas exige una regulación intensa.

Esponjas: Extracción: Submarinistas con redes de arrastre y horquillas o tridentes, con o sin escafandra, con dragas especies (este sistema arrasa los fondos de esponjas, sin distinción de tamaño, y los productos recogidos se hallan, muchas veces, en mal estado). UTILIZACIÓN: como alimento (*Uronosia reniformis*), para obtener productos industriales, esponjas baños.

División 9. Plantas acuáticas.

- **Algas pardas:** Principalmente marinas. Gran desarrollo en costas rocosas frías y templadas de ambos hemisferios. Incluyen las algas de mayor tamaño. Especies anuales o perennes; algunas forman bosques submarinos. Desde el intermareal al submareal iluminado. La distribución depende de la luz y de la especie. Alimentación: frescas o procesadas. Extracción de alginatos: espesantes, gelificantes y estabilizantes.
- **Algas rojas:** Desde aguas frías hasta tropicales. Muchas especies toleran poca luz y ocupan zonas profundas. Del intermareal al submareal. Las necesidades ambientales y el ritmo de crecimiento varían entre especies.

ALIMENTACIÓN	AGAR	CARRAGENANOS
Nori: <i>Porphyra tenera</i> y <i>P. haitanensis</i> *	<i>Gelidium</i> spp. <i>Gracilaria</i> spp.	<i>Chondrus crispus</i> (musgo de Irlanda) <i>Gigartina</i> spp. <i>Euclima</i> spp. <i>E. denticulatum</i> (antes <i>E. spinosum</i>)
<i>Palmaria palmata</i> (antes <i>Rhodomenia palmata</i>)	Gelificante; medios de cultivo microbiológico.	

- **Algas verdes:** Algas verdes en ambientes marinos, de agua dulce y terrestres. Las macroalgas marinas de este grupo son principalmente bentónicas. Su profundidad depende de la luz y de la especie.



ESPIRULINA
Cianobacteria de interés alimentario

55-70 %
de proteínas sobre peso seco¹

Composición variable según cultivo y procesado.

VALOR NUTRITIVO

Aminoácidos esenciales y buena digestibilidad. Pared sin celulosa.

Carbohidratos, ácidos grasos insaturados, pigmentos y minerales. Vitaminas B1, B2, B6, C, E y biotina (H). Betacaroteno: provitamina A.

¹ Habib et al., FAO (2008), Circular 1034. Hábitats: Seaweed.ie / AlgaeBase. Ilustraciones conceptuales.

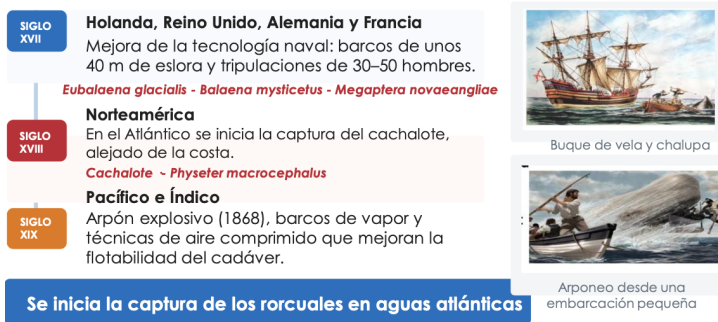
Explotación de recursos balleneros:

En muchos casos el consumo de cetáceos se daba relacionadas con los varamientos o de caza activa (normalmente caza costera, relacionada con momentos en los que las ballenas se acercaban a costa para la época de cría). Muchas comunidades aprovechaban cetáceos que llegaban a la costa, a menudo ya muertos. Lo más importante que se extraía de las ballenas era el aceite. Utilizaban redes, arpones (desde embarcaciones pequeñas), lanzas con puntas envenenadas con sustancias naturales. En el siglo XI empieza a haber un desarrollo importante en la caza de la ballena vasca (más fácil de remorcar puesto que una vez arponada flotaba en superficie). Las capturas se producían desde embarcaciones distintas (varios tipos). Se pasó de los arpones manuales a los de disparo automático. Ballenas explotadas principalmente:

BALLENA VASCA <i>Eubalaena glacialis</i> 	BALLENA GROENLANDESA <i>Balaena mysticetus</i> 
FACILIDAD DE CAPTURA Y REMOLQUE Presencia estacional cerca de la costa y desplazamiento habitualmente lento. La flotación del cadáver facilitaba su recuperación y transporte.	PRESIÓN DE EXPLOTACIÓN ELEVADA La disminución de las poblaciones redujo la rentabilidad de los caladeros. La caza continuó después del siglo XVIII, con distinta evolución según la región.

ETAPA III. EXPLOTACIÓN INTENSIVA

Del siglo XVII al XIX: más tecnología, nuevas especies y expansión oceánica



En el siglo XX la captura pasa de 2000 ballenas a más de 200000 (de 1900 a 1911). La expansión de la caza pelágica estuvo vinculada a la demanda de aceite. Las flotas operaban en mar abierto con dos embarcaciones: una capturaba y otra procesaba el animal. La mecanización y la capacidad de procesamiento ampliaron el alcance de la pesquería.

1930: UNA FLOTA YA INDUSTRIAL

6 estaciones costeras
41 barcos factoría
232 barcos con cañón arponero en la Antártida

Noruega dominaba el mercado mundial de productos balleneros durante este periodo.

CONSECUENCIA

Mayor capacidad de extracción y de transformación.

La presión sobre las poblaciones aumentó.

DEL CALADERO A LA FACTORÍA

Captura, remolque y procesado se integraban en una misma operación industrial.

La localización aérea y los barcos especializados permitieron buscar cetáceos en zonas antes inaccesibles.

El crecimiento de capturas no equivale a una población saludable: puede reflejar una mayor capacidad de búsqueda y captura.

SIGLO XX



1931 Convención de Ginebra

La Sociedad de Naciones impulsa la regulación internacional de la caza de ballenas. Entra en vigor en 1935. **Japón y Alemania quedan fuera del acuerdo inicial.**

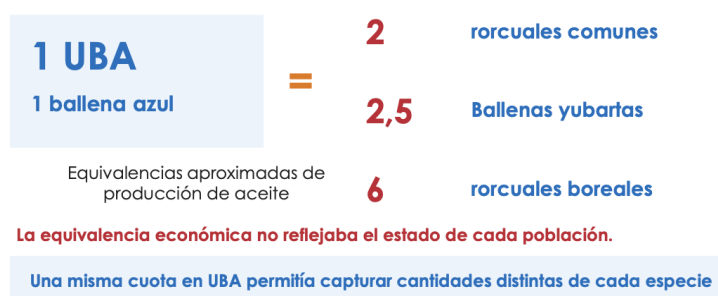
1937 Acuerdo de Londres

Refuerza las medidas de gestión: **tallas mínimas y temporadas de caza**, con especial atención a la actividad antártica.

El marco de 1931 no se limitaba jurídicamente a la Antártida. Su aplicación y eficacia fueron incompletas.

La ballena no interesaba como recurso medioambiental sino como un mejor balance entre la economía del mercado global -> Convención de Ginebra.

UBA: una equivalencia basada en el rendimiento en aceite



Equivalencia aproximada que se utilizó durante mucho tiempo en el mercado -> empieza a ver problemas con la legislación (cuota ligada al aceite), las capturas se centraban en las ballenas

azules (mayor cantidad de aceite dado el mayor tamaño) => se produce un descenso en el stock. El rendimiento económico pesaba más que la conservación efectiva de cada población.

- 01 Cuotas ligadas al aceite**
La unidad de ballena azul agrupaba especies por su rendimiento en aceite.
- 02 Capturas concentradas en las grandes ballenas**
La explotación presionaba especialmente a las especies de mayor tamaño.
- 03 Agotamiento de las poblaciones**
La regulación resultó insuficiente para frenar la reducción de los stocks.

ETAPA IV. SOBREEXPLOTACIÓN Y CAMBIO DE ESPECIES

≈ 3 millones

de cetáceos capturados por la industria ballenera entre 1900 y 1999

Estimación histórica global, no solo de la posguerra.



CACHALOTE

Physeter macrocephalus

AGOTAMIENTO SUCESIVO

- 1** La explotación reduce las poblaciones de grandes rorcuales.
- 2** Las flotas desplazan la presión hacia otras especies de menor tamaño.

Ejemplo: tras el declive de ballenas azules y rorcuales comunes, aumentó la presión sobre el rorcual boreal.

En el cachalote, el aceite y el espermaceti mantuvieron el interés comercial durante el siglo XX, con aplicaciones industriales y como lubricantes.

Fuentes: Rocha, Clapham e Ivashchenko (2014), síntesis NOAA (2015), IWC, rorcual boreal, NOAA, cachalote.

1946

Convención internacional

Para la regulación de la caza de la ballena. Establece la CBI (IWC, en inglés).

1949

Primera reunión de la CBI

FUNCIONES

- | | | |
|---|---|--|
| 01 Zonas y temporadas
Fijar áreas y épocas de caza. | 02 Límites de captura
Establecer máximos por temporada. | 03 Métodos de captura
Regular artes y equipos. |
| 04 Mediciones
Normalizar los métodos de medida. | 05 Investigación
Promover estudios biológicos de las poblaciones. | |

Se llega a una etapa de limitación de la gestión inicial: La Convención combinaba la conservación de las poblaciones con el desarrollo de la industria ballenera. Los intereses de las compañías balleneras dificultaban las medidas de protección. **MAYORÍA DE ¾** --> Las modificaciones del anexo requieren tres cuartas partes de los votos emitidos. Vinculantes para los Estados que no formulan objeción conforme al procedimiento. No vinculantes. Su aplicación depende de la actuación de los Estados.

DÉCADA DE 1960 -> La explotación industrial había reducido gravemente numerosas poblaciones de grandes ballenas.

UNIÓN SOVIÉTICA Industria estatal y grandes flotas. Las capturas ilegales y su ocultación agravaron el agotamiento.	JAPÓN Gran actividad comercial. La refrigeración facilitó la conservación y distribución de carne para consumo.
Menos poblaciones explotables → Declive de la actividad El agotamiento, las restricciones y los cambios del mercado contribuyeron al declive.	

ETAPA V. LA MORATORIA COMERCIAL

1960

Revisión científica

La CBI impulsa una evaluación independiente de las poblaciones y de las cuotas.

1982

Aprobación de la moratoria

La CBI acuerda límites de captura comercial iguales a cero.

1985-86

Inicio de su aplicación

Temporada pelágica 1985/86 y temporada costera de 1986.

RORCUALES ALBLANCOS (MINKE)

El cambio de especie objetivo no implica una extinción inminente de todos sus stocks.

Hay una retirada de la caza comercial (por declive de especies y prohibiciones nacionales). En el caso de Brasil hubo prohibición comercial, pero no de captura. En EEUU la MMPA prohíbe, con excepciones (tipo fines científicos), la captura e importación de mamíferos marinos y sus productos.

En el 1972 se abandona la UBA y de ahí comienza un nuevo procedimiento de gestión que se basa en el rendimiento máximo sostenible => Mayor captura media que puede mantenerse a largo plazo bajo unas condiciones ambientales determinadas. Captura sostenible = puedo mantenerla a lo largo del tiempo.

ETAPA V. ALCANCE DE LA MORATORIA

1982

Aprobación por la CBI (Comisión Ballenera Internacional)

España votó a favor, único país ballenero que la firma. Japón, la URSS y Noruega estuvieron entre los países contrarios.

1985-86

Comienzan los límites comerciales de captura cero

Aplicación pelágica en 1985/86 y costera desde 1986.

Sin vencimiento automático a los cinco años

La moratoria sigue vigente en el marco de la CBI.

Regímenes distintos de captura:

01

SUBSISTENCIA INDÍGENA

Necesidades alimentarias y culturales. La CBI fija límites por población con asesoramiento científico.

02

PERMISOS CIENTÍFICOS

Artículo VIII: los gobiernos conceden permisos y comunican los resultados a la CBI. Uso histórico por Japón, Islandia y Noruega (como excusa).

03

OBJECIONES Y RESERVAS

Noruega formuló una objeción e Islandia una reserva. Son vías distintas de los permisos científicos.

JAPÓN, 2019

Sale de la CBI y reanuda la caza comercial bajo su normativa nacional.

SUBSISTENCIA INDÍGENA (caza aborigen): COMUNIDADES Y LÍMITES

PERIODO 2026-2031

ALASKA Y CHUKOTKA

Ballena de Groenlandia

336 desembarques máximos
en el conjunto de seis años

GROENLANDIA

Límites anuales básicos de animales
alcanzados:

Este: 20 rorcuales aliblanco.

Oeste: 164 aliblanco, 19 comunes,
2 ballenas de Groenlandia y 10 yubartas.

CHUKOTKA Y ESTADO DE WASHINGTON

Ballena gris del Pacífico nororiental

840 desembarques máximos
en el conjunto de seis años

BEQUIA

San Vicente y las Granadinas

24 yubartas en seis años

Los límites incluyen reglas adicionales anuales y de arrastre. No equivalen a capturas realizadas.

Principio de precaución -> ante la posible falta de datos o incapacidad para estudios científicos, se da un margen por defecto (si se puede pescar hasta 200 t, al no tener datos, se pesca menos). Importancia en la calidad de los datos, en muchos casos se trabaja con estimaciones. Importancia de seguimiento para estimaciones de abundancia mediante censos periódicos y registros de captura.

1994 La CBI adopta el Procedimiento de Gestión Revisado (RMP)

01 INCERTIDUMBRE

Incorpora el margen de error sobre la abundancia y la dinámica de las poblaciones.

02 SEGUIMIENTO

Utiliza estimaciones de abundancia mediante censos periódicos y registros de capturas.

03 LÍMITES PRUDENTES

Calcula límites de captura y prueba su seguridad mediante simulaciones.

04 PRIORIDAD: CONSERVACIÓN

Da prioridad a proteger las poblaciones reducidas y favorecer su recuperación.

La adopción del RMP no levantó la moratoria comercial.

1992

ISLANDIA

Abandona la CBI. En 2002 vuelve a incorporarse con una reserva a la moratoria.

1993

NORUEGA

Reanuda la caza comercial bajo su objeción a la moratoria. Permanece en la CBI y fija sus límites de captura.

2019

JAPÓN

Abandona la CBI y reanuda la caza comercial. Finaliza sus programas de captura con permiso científico en la Antártida.

Salida de la CBI, objeción y reserva son situaciones jurídicas distintas.

Existen una serie de santuarios para ballenas, protección de tipo espacial, en el momento en que los animales salgan de ese espacio pierden dicha protección. El océano Índico (Abarca el océano Índico hasta los 55° S.) y el Austral (Comprende aguas alrededor de la Antártida) son los principales santuarios.

Prohíben la caza comercial en el ámbito de sus disposiciones -> Su designación no elimina otras amenazas: capturas accidentales, colisiones, contaminación o cambio climático.

En 2001: La Comisión Ballenera Internacional (CBI) dejó de lado una decisión sobre admitir la caza controlada, manteniendo la moratoria. Para que la moratoria sea levantada, se requiere una mayoría del 75%, pero los países que defienden esta medida (como Japón o Noruega) aún no han logrado conseguir ese porcentaje de respaldo.

